

课程：电路理论(2) 课程号：D006042051 任课教师：王振涛 王华 考试方式：闭卷 卷号：_____

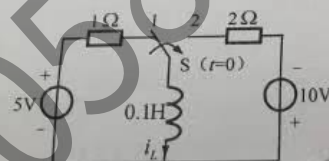
学院：科信学院 专业班级：自动化19-_____
电气19-_____
学号：_____
姓名：_____

河北工程大学科信学院 2020~2021 学年第一学期期末考试试卷(A)卷

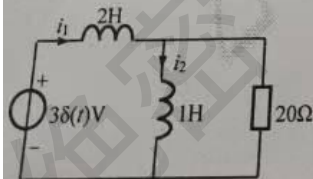
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
评分										
评卷教师										

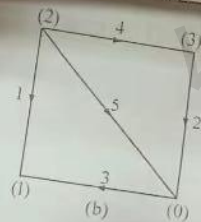
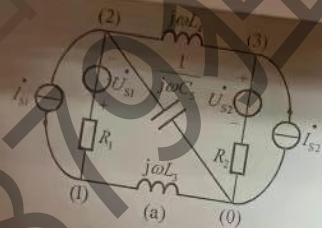
一、(15分) 已知对称三相电路的星形负载每相阻抗 $Z = (160 + j80) \Omega$ ，线电压 $U_L = 380V$ ，端线阻抗可以忽略不计，无中线，求负载电流。

二、(20分) 图示电路在换路前已达稳态，求 $t \geq 0$ 时的全响应 $i_L(t)$ 和 $u_L(t)$ 。



三、(20分) 用拉普拉斯变换法求题图所示电路中的电流 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ 。





六、(10分) 求图示电路的传输参数。



评分		三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评卷教师										

一、填空题（每小题 6 分，共 30 分）

1. $I_1 = (5 - 3e^{-2t})A$ ，其平均状态响应分量为

一、填空题(每小题 6 分, 共 30 分)

1. $i_1 = (5 - 3e^{-2t})A$, 其零状态响应分量为 ()

2. 图示电路中 $u(t) = [50 + 300 \cos(\omega t + 30^\circ)] \text{V}$,

); 零输入响应分量为

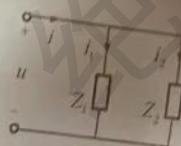
$i_1(t) = [10 + 15\sqrt{2}\cos(\omega t - 30^\circ)]\text{V}$, $i_2(t) = 8.93\cos(\omega t - 10^\circ)\text{A}$.

电路消耗的总功率为 ()

3、已知某二阶电路的微分方程为 $\frac{d^2 u_c}{dt^2} + 400 \frac{du_c}{dt} + 2 \times 10^5 u_c = 2 \times 10^6$, 则 u_c' 为

为 () p_2 为 () ; u_C'' 具有 ()

4. 已知网络函数为 $H(s) = \frac{2}{s+1}$, 其幅频特性曲线为 () 的形式。



题 2 图

5. 结点电压方程的矩阵形式为 ()

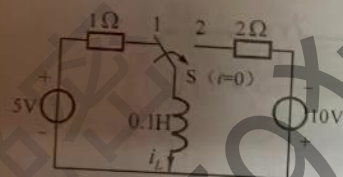
); 割集电压方程的矩阵形式为 (

); 回路电流方程的矩阵形式为

二、(15 分) 已知对称三相电路的星形负载阻抗 $Z = 68 \angle 53.13^\circ \Omega$, 端线阻抗 $Z_L = (2 + j)\Omega$, 电源线电压 $U_L = 380 \angle 30^\circ \text{ V}$, 中线阻抗 $Z_N = (1 + j)\Omega$, 求各相电流 I_{ph} 和端线电压 U_{Lph} 。

$Z_N = (1 + j)\Omega$, 电源线电压 $U_{AB} = 380\angle 30^\circ \text{V}$, 求负载电流和线电压。

三、(15分) 图示电路在换路前已达稳态, 求 $t \geq 0$ 时的全响应 $i_L(t)$ 和 $u_L(t)$ 。



四、(15分) 用拉普拉斯变换法求题图所示电路中的电流 $i_1(t)$ 和 $i_2(t)$ 。

